



Erkundung 0

110 Plusaufgaben erforschen

Mein Forschungsauftrag:
Besondere Additionsaufgaben.
Addiere 3, 5, 7 oder 9 aufeinander folgende
Zahlen. Bilde immer mehrere Aufgaben.
Findest du einen Trick, wie du die
Aufgaben schnell ausrechnen kannst?

4 + 5 + 6
2 + 3 + 4 + 5 + 6

du

Dein Kollege Oligus Forschungsauftrag mit einem Partner selbstständig bearbeiten oder
die Aufgaben 1, 2 und 3 untersuchen.

1) a) Rechne die Dreier-Aufgaben aus.
Was fällt dir an den Ergebnissen auf?
b) Bilde selbst solche Aufgaben.
Vergleiche das Ergebnis immer
mit der mittleren Zahl.
c) Welche Dreier-Aufgaben
haben die Ergebnisse
30, 60, 90 und 120?

2) a) Rechne die Fünfer-Aufgaben aus.
Was fällt dir an den Ergebnissen auf?
b) Bilde selbst solche Aufgaben.
Vergleiche das Ergebnis immer
mit der mittleren Zahl.
c) Welche Fünfer-Aufgaben
haben die Ergebnisse
50, 55, 100 und 1000?

3) Wie könnte Fridolin rechnen?
Besprich es mit deinem Partner.

4) Wie heißt die passende Multiplikation?

3 + 4 + 5 = $\square \cdot \square$
5 + 6 + 7 = $\square \cdot \square$
7 + 8 + 9 = $\square \cdot \square$
9 + 10 + 11 = $\square \cdot \square$
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = $\square \cdot \square$

2 + 3 + 4 + 5 + 6 = $\square \cdot \square$
5 + 6 + 7 + 8 + 9 = $\square \cdot \square$
8 + 9 + 10 + 11 + 12 = $\square \cdot \square$
0 + 10 + 11 + 12 + 13 = $\square \cdot \square$

(Es kann keine Aufgabe
supraaddiert ausrechnen!)

2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.
- a. Probieren Sie für verschiedene weitere Natürliche Zahlen eine Dreier- oder Fünfer-Aufgabe zu finden. Stellen Sie die Aufgaben grafisch dar.



Erkundung 0

110 Plusaufgaben erforschen

Mein Forschungsauftrag:
Besondere Additionsaufgaben.
Addiere 3, 5, 7 oder 9 aufeinander folgende
Zahlen. Bilde immer mehrere Aufgaben.
Findest du einen Trick, wie du die
Aufgaben schnell ausrechnen kannst?

4 + 5 + 6
2 + 3 + 4 + 5 + 6
olymp

1. a) Rechne die Dreier-Aufgaben aus.
Was fällt dir an den Ergebnissen auf?
b) Bilde selbst solche Aufgaben.
Vergleiche die Ergebnisse immer
mit der mittleren Zahl.
c) Welche Dreier-Aufgaben
haben die Ergebnisse
30, 60, 90 und 120?

2. a) Rechne die Fünfer-Aufgaben aus.
Was fällt dir an den Ergebnissen auf?
b) Bilde selbst solche Aufgaben.
Vergleiche das Ergebnis immer
mit der mittleren Zahl.
c) Welche Fünfer-Aufgaben
haben die Ergebnisse
50, 55, 100 und 1000?

3. Wie könnte Fritziela rechnen?
Besprich es mit deinem Partner.

4. Wie heißt die passende Multiplikation?

3 + 4 + 5 = 12
5 + 6 + 7 = 18
7 + 8 + 9 = 24
9 + 10 + 11 = 30
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 66

2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20
5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35
8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 50
0 + 10 + 11 + 12 + 13 = 36

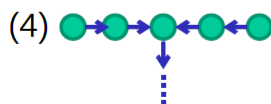
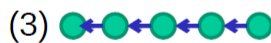
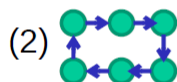
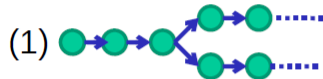
Es kann eine Aufgabe
unmöglich sein!

2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.

- b. Untersuchen Sie nun allgemein „m-Aufgaben“, wobei das m für 2, 3, 4, ... steht. Versuchen Sie jede beliebige natürliche Zahl n zu treffen (mit $n = 1, 2, 3, \dots$). Können Sie alle Zahlen n durch eine m-Aufgabe darstellen? Gibt es Zahlen, die mehr verschiedene m-Aufgaben haben als andere (welche sind das)? Formulieren Sie Ihre Erkenntnisse in einem möglichst gut verständlichen Satz.



Was sind (Natürliche) Zahlen?



Eine Zahlenmenge N heißt natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N

